APERTURA

Inferir para decidir

Una medición informa una decisión; el resultado depende de lo que se haga después.

observación → regla → acción → consecuencia

Pregunta inicial: ¿cuándo basta predecir y cuándo necesitamos comparar consecuencias?

Notas docentes · Abrir con una respuesta individual y pedir que se identifique qué variable se observa antes de actuar. 4 min.

OBJETIVOS

Qué podrás hacer al terminar

1. Formular observación, acción, pérdida y objetivo de una decisión.
2. Calcular un umbral bajo pérdidas explícitas.
3. Distinguir recompensa inmediata, valor futuro y evidencia estadística.
4. Diagnosticar qué garantía todavía falta para una aplicación.

Notas docentes · Explicar que se evaluará con una ficha de caso, no con recuerdo de definiciones. 6 min.

RUTA

Tres horas de trabajo

Motivación y conceptos	60 min
Ejemplo SSCH guiado	30 min
Descanso	15 min
Taller	45 min
Discusión y síntesis	30 min

Notas docentes · La primera hora combina apertura (15) y conceptos (45); el ejemplo ocupa 30; el descanso 15; el taller 45; la discusión 20 y el cierre 10. 5 min.

CONCEPTO

Una predicción todavía no es una decisión

Una predicción propone $p = P(Y = 1|X = x)$.

Una decisión elige a comparando pérdidas esperadas.

$$a^*(x) = \arg\min_a E[L(Y, a)|X = x]$$

La misma p puede llevar a acciones distintas cuando cambia L.

Notas docentes · El ejemplo matemático define Y como resultado binario y X como medición previa. Pedir dos posibles acciones. 5 min.

CONCEPTO

Información disponible al actuar

X es la observación que recibe la regla. θ indexa el modelo y puede ser desconocido.

$$X \sim P_\theta, \quad \delta : \mathcal{X} \to \mathcal{A}$$

Una política que ve θ resolvería otro problema.

Notas docentes · Subrayar la diferencia entre variable observada y parámetro. La notación es la del capítulo 2. 5 min.

CONCEPTO

Cinco piezas de un problema de decisión

Θ	modelos posibles
$\mathcal{X}$	observaciones registradas
$\mathcal{A}$	acciones disponibles
P_θ	ley de los datos bajo cada modelo
$L(\theta, a)$	pérdida de una acción

Notas docentes · Pedir al grupo que localice qué pieza falta si solo se entrega un predictor. 6 min.

CONCEPTO

La pérdida expresa prioridades

Una regla no se justifica solo por exactitud predictiva.

Falsas alarmas, omisiones, costo operativo y demora pueden tener pérdidas distintas.

Condición: la escala y el responsable de fijar la pérdida deben quedar explícitos.

Notas docentes · No atribuir valores médicos al ejemplo que sigue; sus números son abstractos. 5 min.

Un ejemplo binario independiente del SSCH

Sea $p = P(Y = 1|X = x)$. Dos acciones abstractas:

Acción	$Y = 0$	$Y = 1$
Actuar	1	1
Esperar	0	5

Las unidades de pérdida son hipotéticas.

Notas docentes · Este ejemplo NO usa las recompensas del SSCH tabular; se emplea solo para derivar un umbral. Pedir la pérdida esperada de cada acción. 6 min.

Derivación del umbral

$$E[L|x, \text{actuar}] = 1, \quad E[L|x, \text{esperar}] = 5p$$

Actuar reduce la pérdida condicional si:

$$1 < 5p \quad \text{si y solo si} \quad p > 0,2.$$

En $p = 0,2$ hay empate y se necesita una regla de desempate.

Notas docentes · Pedir despejar p antes de mostrar la desigualdad. Comprobar que ambas pérdidas son 1 en p=0,2. 6 min.

Dos mediciones, dos decisiones

Si $p = 0,15$, esperar tiene pérdida esperada $0,75 < 1$.

Si $p = 0,30$, esperar tiene pérdida esperada $1,50 > 1$.

La acción cambia porque la medición modifica p; la pérdida permanece fija.

Notas docentes · Solución del cálculo: 5·0,15=0,75 y 5·0,30=1,50. Pedir que indiquen qué cantidad cambiaría si el costo de actuar fuera 2. 5 min.

LÍMITE

El umbral depende de las pérdidas

Con costo de actuar c y costo de omisión h:

$$E[L|\text{actuar}] = c, \quad E[L|\text{esperar}] = hp.$$

El umbral es $p > \frac{c}{h}$ cuando $h > 0$.

Cambiar c o h cambia la regla, aunque el predictor sea idéntico.

Notas docentes · Derivar la expresión y discutir qué ocurre si c≥h; el umbral queda fuera de (0,1). Ningún c/h es una recomendación clínica. 6 min.

CONCEPTO

Riesgo: evaluación antes de observar

La regla completa δ asigna una acción a cada observación.

El riesgo promedia sobre muestras posibles bajo un modelo:

$$R(\theta, \delta) = E_{\theta[L(\theta,\delta(X))]}.$$

Distinguir este promedio del cálculo condicional de la diapositiva anterior.

Notas docentes · Pedir distinguir el p posterior condicionado en x del parámetro θ que indexa Pθ. No confundir decisión condicional con riesgo frecuentista. 6 min.

DIAGNÓSTICO

¿Qué afirmación se sostiene?

Una regla puede estar definida y calculada exactamente; su riesgo real puede seguir desconocido.

Clasifica cada frase: **definición**, **cálculo dentro de un modelo** o **conclusión sobre datos reales**.

«Con estas pérdidas, el umbral es 0,2». «La regla mejora resultados clínicos».

Notas docentes · Respuesta: la primera es cálculo bajo supuestos; la segunda requiere evidencia clínica y no se sigue del cálculo. 6 min.

Un escenario sintético con dos diseños

El libro usa un SSCH docente. Sus números no proceden de pacientes.

Diseño tabular: cinco estados, cuatro acciones, horizonte descontado.

Subcaso de dos visitas: cuatro historias enumerables para OPE e intervalos.

No comparten parámetros, horizonte ni datos.

Notas docentes · Señalar que las etiquetas clínicas son motivación, no pautas terapéuticas. Esta distinción evita mezclar estimandos en clases posteriores. 4 min.

Qué fija el modelo tabular

Estados $s_1, ..., s_5$ ordenados por severidad abstracta; acciones $a_1, ..., a_4$.

Descuento $\gamma = 0,9$ y objetivo $V^{\pi}(s_3)$.

La recompensa $r(s, a)$ y la transición $P(s'|s, a)$ son definidas por el simulador.

Notas docentes · Aclarar que la transición definida por fórmula es un supuesto del simulador, no una estimación humana. 4 min.

Recompensa inmediata en s_3

a_1	a_2	a_3	a_4
$0,0$	$0,3$	$0,6$	$0,5$

La mejor acción **inmediata** en s_3 es a_3.

Eso todavía no compara el valor de políticas a largo plazo.

Notas docentes · Pedir elegir acción antes de mostrar el cierre. Son recompensas abstractas del simulador, no beneficios clínicos. 5 min.

Cuatro políticas constantes

Con la transición del simulador y $\gamma = 0,9$, el valor desde s_3 es:

Política constante	$V^{\pi}(s_3)$
a_1 siempre	$-7,771$
a_2 siempre	$1,636$
a_3 siempre	$5,856$
a_4 siempre	$4,787$

Notas docentes · Valores calculados con lab00_ssch.py sobre P=model() y evaluate(P,π). No son estimaciones con datos ni resultados clínicos. Pedir por qué a1 acumula valor negativo. 6 min.

Una política dependiente del estado mejora

La iteración de valores del mismo modelo produce:

$$\pi^* = (a_2, a_3, a_3, a_4, a_4), \quad V^*(s_3) \approx 7,097.$$

Esto supera $5,856$, el mejor valor entre las cuatro políticas constantes.

El cálculo compara políticas **dentro del simulador definido**.

Notas docentes · Value iteration con R y P del lab00, residual supremo <10^(-12). La desigualdad no prueba rendimiento de un tratamiento real ni cobertura estadística. 6 min.

PUENTE

Una identidad de un paso

En una decisión terminal, una regla $\delta(x)$ se copia como política $\pi_\delta(x)$.

Si la recompensa evaluativa es $r_\theta(x, a) = -L(\theta, a)$ y se pasa a estado terminal:

$$J_\theta(\pi_\delta) = -R(\theta, \delta).$$

La identidad usa la **misma observación**, la **misma acción** y el promedio bajo P_θ.

Notas docentes · Explicar que θ es desconocido y que la recompensa evaluativa puede no observarse al actuar. La prueba se desarrollará en la clase 6. 6 min.

LÍMITE

Lo que la identidad no entrega

$J = -R$ conserva una comparación dentro de la construcción de un paso.

No proporciona automáticamente:

1. datos sobre acciones no elegidas;
2. identificación de una política nueva;
3. un intervalo de confianza o una garantía de despliegue.

Notas docentes · Hacer que el grupo señale una hipótesis adicional para cada conclusión. Evitar la frase «toda garantía se transfiere». 5 min.

PAUSA

Descanso: 15 minutos

Al volver, una pregunta de recuperación:

¿Por qué el valor $7,097$ del SSCH tabular es un cálculo del simulador y no una afirmación sobre pacientes?

Notas docentes · Pausar exactamente 15 minutos. Al volver pedir dos respuestas: origen de P/r y ausencia de validación clínica.

TALLER

Producto: ficha de una decisión

Trabajen en equipos con el SSCH sintético y el ejemplo binario separado.

Entreguen una hoja con: observación, acciones, objetivo, pérdidas/recompensas, dato necesario y conclusión permitida.

Tiempo: 5 min consigna · 25 min trabajo · 15 min puesta en común.

Notas docentes · No mezclar los números del umbral binario con el modelo SSCH de cinco estados. Evaluar claridad del estimando y límites. 45 min para las diapositivas 22–27.

Datos de trabajo

Ejemplo binario: $c = 2$, $h = 5$, $p(x_1) = 0,30$ y $p(x_2) = 0,60$.

SSCH tabular: $r(s_3, .) = (0; 0,3; 0,6; 0,5)$ y $V^*(s_3) = 7,097$.

Dato faltante: no hay resultados clínicos humanos en ninguno de los dos ejemplos.

Notas docentes · Recordar que c y h son pérdidas hipotéticas. El SSCH usa recompensa, no la pérdida c/h. 5 min de lectura de datos dentro del taller.

TALLER

Tarea A: nueva regla binaria

Deriven el umbral con $c = 2$ y $h = 5$.

¿Qué acción corresponde a $p(x_1) = 0,30$? ¿Y a $p(x_2) = 0,60$?

Registren también la acción en el empate.

Notas docentes · Solución: umbral p>0,4; esperar para 0,30; actuar para 0,60; en p=0,4 fijar desempate. 10 min dentro del taller.

TALLER

Tarea B: criterio temporal

En s_3, ¿qué acción maximiza la recompensa inmediata?

¿Puede inferirse de esa fila el valor $V^*(s_3)$ sin la transición P?

Compare $V^*(s_3) = 7,097$ con la mejor política constante $5,856$.

Notas docentes · Respuesta: a3; no se obtiene V* sin P y sin horizonte/descuento. Diferencia ≈1,241 unidades del simulador. 10 min.

TALLER

Tarea C: auditar una conclusión

Evalúen estas frases:

1. «La política calculada vale $7,097$ en el simulador fijado».

2. «La política mejora resultados de personas con hipertensión».

Escriban qué evidencia respalda cada una y cuál falta.

Notas docentes · La primera se puede reproducir desde R,P,γ,π y estado inicial; la segunda no se justifica con este simulador. 10 min.

SOLUCIÓN

Ficha corregida y alcance

Binario: umbral $0,4$; esperar en x_1 y actuar en x_2.

SSCH: acción inmediata a_3 en s_3; valor óptimo del modelo $7,097$.

Dictamen: resultado computacional de un simulador especificado; ninguna conclusión clínica.

Notas docentes · Pedir que los equipos revisen su ficha según estas tres líneas y entreguen una versión corregida. 5 min de cierre del taller.

DISCUSIÓN

¿Qué faltaría para estudiar datos reales?

Distinguir tres preguntas:

1. ¿Qué política se quiere evaluar?
2. ¿Cómo se obtuvieron las acciones y los resultados?
3. ¿Qué supuestos permiten identificar el valor?

Una base grande no responde por sí sola la tercera.

Notas docentes · Moderación 15 min: asignar una pregunta por equipo y exigir un ejemplo de supuesto no verificable con datos observados. No evaluar tratamientos concretos.

COMPROBACIÓN

Tres frases para clasificar

A. «El riesgo esperado es $5p$ en el ejemplo binario».

B. «El valor óptimo del simulador es $7,097$».

C. «Un IC del 95 % para el valor real cubrirá correctamente».

¿Cuál es identidad, cálculo computacional y garantía inferencial pendiente?

Notas docentes · A: igualdad dentro del modelo de pérdidas; B: resultado computacional del simulador; C: requiere estimador, muestreo y validación de condiciones. 5 min.

CIERRE

Qué conservar para la clase siguiente

Antes de comparar reglas, fijar **modelo, observación, acción, pérdida y criterio**.

Antes de usar un resultado, preguntar **qué se ha demostrado, con qué datos y bajo qué condiciones**.

Siguiente clase: las tradiciones de Wald y Bellman.

Notas docentes · Cierre 10 min junto con la comprobación anterior. Pedir una pregunta abierta por estudiante. Lectura: cap. 1 y selección de cap. 2.

RESPALDO

La transición del SSCH tabular

Para índices $s, j \in \{0, ..., 4\}$ y desplazamientos d_a:

$$w_{s,a,j} = \exp\left(-\frac{|j-(s+d_a)|}{0}, 7\right)$$

$$P_{s,a,j} = 0,98\frac{w_{s,a,j}}{\sum_u w_{s,a,u}} + 0,\frac{02}{5}.$$

Cada fila suma uno y cada entrada es al menos $0,004$.

Notas docentes · Diapositiva de consulta, fuera de los 180 minutos. La fórmula es decisión de diseño del simulador. Cotejada con ex:ssch-cap01.

RESPALDO

Valor de una política fija

En el modelo tabular descontado:

$$V^\pi = r^\pi + \gamma P^\pi V^\pi.$$

Si $\gamma < 1$:

$$V^\pi = (I - \gamma P^\pi)^{-1} r^\pi.$$

Esto permite reproducir los valores de las cuatro políticas constantes.

Notas docentes · Diapositiva de consulta. La inversión existe para matriz estocástica finita y gamma=0,9. Ecuación de Bellman se estudia en clase 4.

RESPALDO

Prueba de la identidad de un paso

Con transición terminal y recompensa $r_\theta(x,a) = -L(\theta,a)$:

$$J_\theta(\pi_\delta) = \sum_x P_\theta(x) r_\theta(x,\delta(x))$$
$$= -\sum_x P_\theta(x) L(\theta,\delta(x)) = -R(\theta,\delta).$$

La política no observa θ.

Notas docentes · Diapositiva de consulta, no inferir equivalencia general de MDPs. La versión completa y condiciones están en thm:ch9-isomorfismo.

RESPALDO

Proveniencia del cálculo SSCH

Archivo:

$$\text{lab00_ssch.py}$$

· SHA-256 inicial:

ce0d025cdc8e35d506bb465e6e40b20448db67b7744c61d21aef11864e37ba66

P se genera con `model()`; V^{π} se calcula con `evaluate(P, pi)`; V^{*} se obtuvo por iteración de valores.

Notas docentes · Guardar el hash antes de cambiar el código. Para el óptimo: 261 iteraciones desde cero, residuo supremo <10^(-12). Sin semilla porque estas tres operaciones son deterministas.

RESPALDO

Dos regímenes del SSCH

Tabular: cinco estados, cuatro acciones, horizonte infinito, $\gamma = 0,9$.

Dos visitas: cuatro historias enumerables para evaluación off-policy e intervalos.

Mismo motivo pedagógico; estimandos y datos distintos.

Notas docentes · Diapositiva de consulta para evitar mezclar tablas entre clases 8–11. Fuente cap. 10, sec:ssch-intro.